

MoonRules 项目申报书

MoonBit 原生的可解释 API 动态规则校验引擎

V2 · 0.2.0 | Apache-2.0 | 71 native / 71 wasm-gc tests | 11 browser e2e

项目定位与生态价值

面向 API 准入、资格判断和配置策略。JSON Schema 验证结构；MoonRules 判断合法数据是否满足动态业务条件，并解释每一步原因。

已有基础

核心引擎、原生 CLI、Web Adapter、静态 Playground、三个业务示例、中英文文档、Issue/PR 模板和贡献指南均已完成。格式、零警告检查、native/wasm-gc 构建全部通过。

本次新增范围 (v0.2)

三种 Trace 输出模式；诊断 JSON 序列化；CLI JSON/stdin/help/version；Web Adapter (JS 目标)；静态 Playground (Vite + CodeMirror 6 + Playwright 测试)；可复现基准测试；架构文档和技术报告。

技术路线

JSON 规则依次通过 Parser → Checker → Evaluator → Full Report → TraceMode 压缩。可移植核心不依赖文件/环境/进程/网络 API；原生 I/O 仅存在于 CLI，DOM 副作用仅存在于 Playground。

开源与许可证

Apache-2.0；GitHub、CI、Pages 与 Mooncakes 均已公开；z2823253773-p/moonrules@0.2.0 已发布。AI 辅助开发：规划/实现/测试/文档经人工逐项审核。

核心创新

1. 可解释执行：独立变量/字面量/操作符 Trace 节点，Full/Summary/Off 三种输出模式。
2. 运行前诊断：操作符存在性、参数数量、路径格式、字面量类型、预算超限。
3. 确定性预算：深度/节点/步骤/Trace 五重限制，超限安全失败并保留部分 Trace。

交付、测试与文档

71 原生 + 71 wasm-gc + 18 QuickCheck + 11 Playwright + 6 Vitest 测试。3 组业务示例 (含 pass/fail 数据)。CLI 黑盒脚本。可复现基准 (1-1000 节点)。中文主 README、英文入口、5 份参考文档。

时间安排

7/27 设计定稿 → 7/28 TraceMode/CLI → 7/29 Playground → 7/30 基准/文档/CI → 7/31 申报材料/预发布。工作日每天持续提交、持续跑全量矩阵。

评审演示主线

打开优惠券规则与 guest 数据 → FAIL → user.age 满足但 user.role 不匹配 → order.total 短路跳过 → 切换 Summary/Off → 展示 CLI JSON 输出和退出码 → 测试/Benchmark/仓库链接。

发布证据

GitHub: z2823253773-p/moonrules · Pages: public · Mooncakes: v0.2.0 published · Release: v0.2.0